

Array2D ADT: Tablero de Ajedrez y Juego de la Vida

Evidencias de funcionamiento del programa (Java)

Ambos problemas se resolvieron usando un ADT bidimensional propio, **Array2DADT<T>**, construido con el mismo estilo del ArrayADT visto en clase (arreglo interno de Object[], validación de rango, excepción si el índice no existe), pero para 2 dimensiones.

Problema A — Tablero de Ajedrez

Un Array2DADT<Character> de 8x8 que guarda el carácter Unicode de cada pieza en su posición inicial (bloque 'Chess Symbols', U+2654 a U+265F). El programa NO es funcional: no hay movimientos ni turnos, solo imprime el tablero inicial en texto plano con líneas de cuadrícula y etiquetas de fila (8-1) y columna (a-h).

Problema B — Juego de la Vida

Un Array2DADT<Boolean> representa la cuadrícula (true = célula viva). La población inicial se lee de un archivo CSV (matriz de 0s y 1s). Se implementaron las 4 reglas de Conway, y el programa calcula y muestra 10 generaciones. Para esta entrega se usó como ejemplo el patrón clásico '**glider**' en una cuadrícula de 10x10, que se desplaza en diagonal — un patrón ideal para demostrar visualmente que las reglas están bien implementadas.

Supuesto de diseño: el tablero tiene bordes fijos (no es toroidal/circular); una célula en la orilla simplemente tiene menos vecinos posibles.

Estructura del proyecto (clases)

Archivo	Clase	Rol
Array2DADT.java	Array2DADT<T>	ADT genérico 2D (construido para esta tarea, mismo estilo del ArrayADT 1D visto en c
TableroAjedrez.java	TableroAjedrez	Arma y muestra la posición inicial (Problema A)
MainAjedrez.java	MainAjedrez	Punto de entrada del Problema A
JuegoDeLaVida.java	JuegoDeLaVida	Motor de reglas y cálculo de generaciones (Problema B)
LectorPoblacion.java	LectorPoblacion	Lee el CSV de población inicial
MainJuegoVida.java	MainJuegoVida	Punto de entrada del Problema B: calcula y muestra 10 generaciones

Paso 1. Compilación

Se listan los 6 archivos fuente del paquete **tarea3** y se compilan con **javac**, sin errores ni advertencias.

```
$ ls src/tarea3/  
Array2DADT.java  JuegoDeLaVida.java  LectorPoblacion.java  MainAjedrez.java  MainJuegoVida.java  TableroAjedrez.java  
  
$ javac -d bin -encoding UTF-8 src/tarea3/*.java  
Compilacion exitosa (sin errores ni warnings).  
□
```

Paso 2. Problema A: Tablero de ajedrez (posición inicial)

Salida de `java tarea3.MainAjedrez`: las 32 piezas en su posición de inicio estándar, con notación de filas (8-1) y columnas (a-h).

Nota: el color visible en algunas piezas es un artefacto de la fuente usada por la terminal de este entorno para renderizar los símbolos Unicode de ajedrez — el programa no usa ningún código de color, solo imprime texto plano. En una terminal con una fuente monoespaciada estándar, los símbolos se ven en un solo color (negro).

```
$ java tarea3.MainAjedrez
+---+---+---+---+---+---+---+---+
8 | ♜ | ♞ | ♝ | ♚ | ♛ | ♙ | ♠ | ♡ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
7 | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
6 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
5 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
4 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
3 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
2 | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
1 | ♡ | ♞ | ♝ | ♚ | ♛ | ♙ | ♠ | ♜ |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
    a  b  c  d  e  f  g  h
```

Paso 3. Problema B: Juego de la Vida — Generaciones 0 a 5

Salida de `java tarea3.MainJuegoVida poblacion_inicial.csv`. Se observa el patrón 'glider' inicial y cómo se desplaza en diagonal, generación tras generación, aplicando las 4 reglas de Conway.

Cuadrícula: 10 x 10

=== Generación 0 (inicial) ===

```
. 0 . . . . .
. 0 . . . . .
0 0 0 . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
```

=== Generación 1 ===

```
. . . . .
. . 0 . . . . .
0 . 0 . . . . .
. 0 0 . . . . .
. 0 . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
```

=== Generación 2 ===

```
. . . . .
. . 0 . . . . .
0 . 0 . . . . .
. 0 0 . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
```

=== Generación 3 ===

```
. . . . .
. 0 . . . . .
. 0 0 . . . . .
. 0 0 . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
```

=== Generación 4 ===

```
. . . . .
. 0 . . . . .
. . 0 . . . . .
. 0 0 0 . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
```

=== Generación 5 ===

```
. . . . .
. . . . .
. 0 . 0 . . . . .
. . 0 0 . . . . .
. . 0 . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
```

=== Generación 6 ===

```
. . . . .
. . . . .
. . 0 . . . . .
. 0 . 0 . . . . .
```

Paso 3 (continuación). Problema B: Juego de la Vida — Generaciones 6 a 10

Continuación de la ejecución anterior, hasta completar las 10 generaciones solicitadas. El patrón 'glider' se mantiene estable y sigue desplazándose en diagonal, confirmando que las reglas de nacimiento/supervivencia/muerte están correctamente implementadas.

```
. . 0 . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

=== Generacion 6 ===
. . . . .
. . . . .
. . 0 . . . . .
. 0 0 . . . . .
. 0 0 . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

=== Generacion 7 ===
. . . . .
. . 0 . . . . .
. . 0 0 . . . . .
. 0 0 . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

=== Generacion 8 ===
. . . . .
. . . 0 . . . . .
. . . 0 . . . . .
. 0 0 0 . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

=== Generacion 9 ===
. . . . .
. . . . .
. . 0 0 . . . . .
. . 0 0 . . . . .
. . 0 . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

=== Generacion 10 ===
. . . . .
. . . . .
. . . 0 . . . . .
. 0 0 . . . . .
. 0 0 . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
```